



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV
CAMPUS FLORESTAL

Professora: Thais Regina De Moura Braga Silva

Monitor: João Gabriel Angelo Bradachi

Semestre: 2026-1

DOCUMENTAÇÃO LABORATÓRIO 2 REDES DE COMPUTADORES

Heitor Porto Jardim de Oliveira - 5895

Júlio César de Souza Oliveira - 5903

Érick Vinícius Issa Silva - 5936

Otávio Francisco Sabino Tavares - 5912

Florestal - MG

2026

1. Introdução.....	3
2. Primeira Etapa - Configuração.....	3
2.1 Overworld.....	3
2.2 Nether.....	4
2.3 The End.....	5
2.4 Backbone Interdimensional.....	7
3. Segunda Etapa - Execução.....	9
3.1 HTTP GET.....	9
3.2 Acesso via DNS.....	11
3.3 Ping do The End para servidor Overworld.....	12
3.4 Desconectando roteadores.....	13
3.5 Sobrecarga de roteadores.....	14
4. Referências.....	15

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo exercitar, de forma prática, os conhecimentos teóricos discutidos em sala de aula na disciplina de Redes de Computadores. Para isso, foi realizada a criação, configuração e interconexão de diferentes redes, explorando conceitos relacionados às camadas de rede, transporte e aplicação, bem como serviços e protocolos utilizados na comunicação entre dispositivos. Toda a atividade foi desenvolvida dentro da ambientação proposta, simulando uma infraestrutura de comunicação interdimensional inspirada no universo de Minecraft apresentado pelo youtuber Viniccius13.

2. Primeira Etapa - Configuração

2.1 Overworld

No cluster do Overworld foram mantidos os mesmos dispositivos especificados no laboratório anterior. Entretanto, para permitir a comunicação adequada com o roteador e com as demais biomas da rede, foi necessário realizar uma alteração no esquema de endereçamento IP desses dispositivos, de forma que todos passassem a compartilhar o mesmo valor de {Y} em seus endereços. Dessa forma, os dispositivos pertencentes ao cluster Overworld, bem como a interface do roteador conectada a essa rede, passaram a utilizar endereços no formato 192.168.1.X.

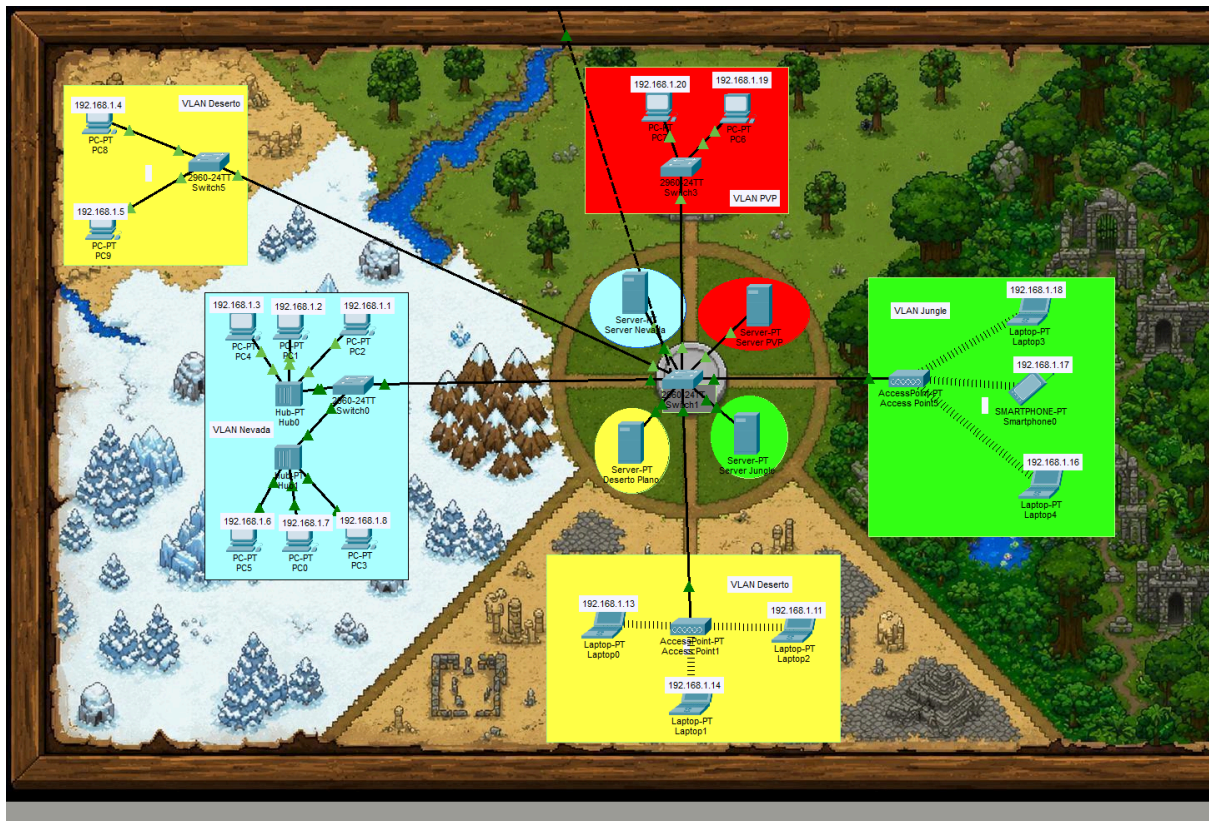


Figura 1 - Cluster Overworld.

2.2 Nether

Para o cluster do Nether, foi definida a faixa de endereçamento 192.169.1.X, utilizando um valor de {Z} diferente daquele empregado no Overworld, de forma a caracterizar uma rede distinta. Esse cluster é composto por seis PCs, sendo três deles conectados a um hub e os outros três conectados a um segundo hub. Ambos os hubs estão interligados a um switch, que por sua vez realiza a conexão da rede local com o roteador responsável pelo cluster Nether.

Segue abaixo o Bioma do Nether com seus respectivos dispositivos:



Figura 2 - Cluster Nether.

2.3 The End

O cluster do The End é composto por quatro PCs e três laptops, todos configurados para obter seus endereços IP de forma dinâmica. Os dispositivos estão conectados a um switch, que centraliza a comunicação da rede local e realiza a conexão direta com o roteador responsável pelo cluster The End.

Segue a imagem do The End:

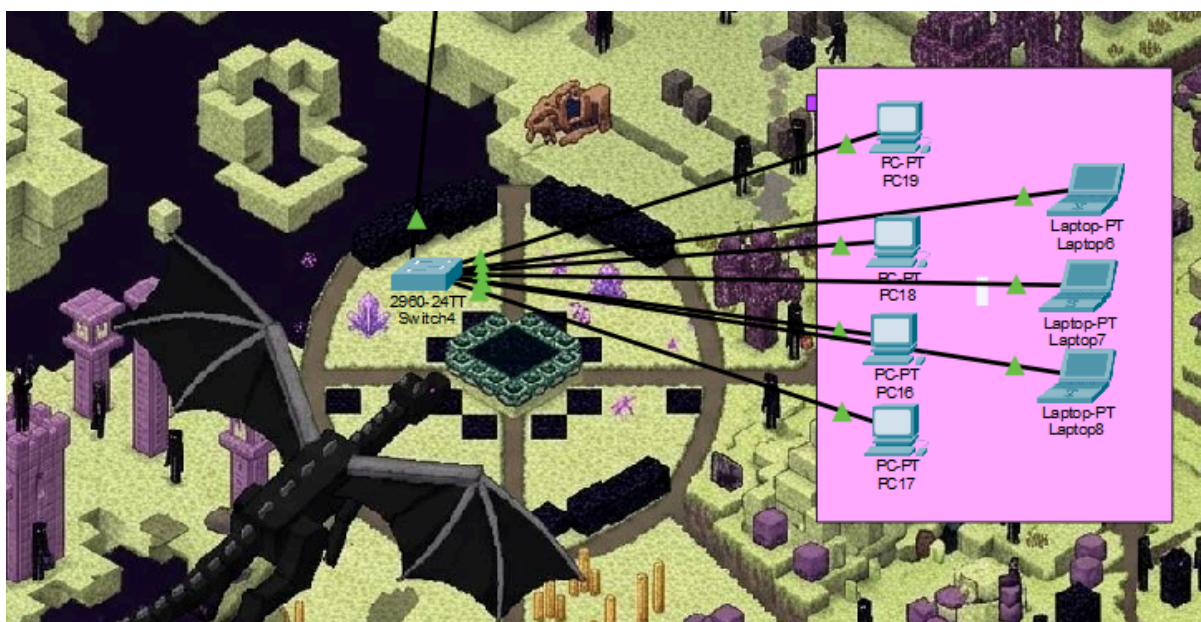


Figura 3 - Cluster The End.

Para configuração dos IPs do The End, foi utilizado o serviço DHCP no Servidor “Arena PVP” que está localizado no Overworld. Para isso foi necessário

criar o serverPool “THE_END” configurando seu gateway para 192.170.1.10(gateway da porta fastEthernet 0/0 do router do the end), com a sub máscara 255.255.255.0. Os IP’s foram configurados para começarem a partir de 192.170.1.100 com um máximo de 20 usuários.

Segue uma imagem mostrando a configuração do servidor “Arena PVP” para fornecer o serviço DHCP:

The screenshot shows the 'Server PVP' configuration window with the 'Services' tab selected. The 'DHCP' section is active, showing the configuration for the 'FastEthernet0' interface. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'serverPool'. The 'Default Gateway' is '0.0.0.0'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is '192.169.1.100' and the 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Maximum Number of Users' is '512'. The 'TFTP Server' is '0.0.0.0' and the 'WLC Address' is '0.0.0.0'. Below the configuration fields, there is a table with columns: Pool Name, Default Gateway, DNS Server, Start IP Address, Subnet Mask, Max User, TFTP Server, and WLC Address. The table contains three rows: 'NETHER', 'THE_END', and 'serverPool'.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
NETHER	192.169.1.10	192.168.1.23	192.169.1.100	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
THE_END	192.170.1.10	192.168.1.23	192.170.1.100	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Figura 4 - Configuração serviço DHCP do Arena PVP.

Como próximo passo, foi necessário configurar o roteador do The End para solicitar ao servidor do Arena PVP os IP’s. Para isso dentro da aba “CLI” inserimos os seguintes comandos de configuração:

enable

configure terminal

interface fastethernet 0/0

ip helper-address 192.168.1.23

end

write

Com isso, o DHCP Relay Agent passou a estar devidamente configurado. Dessa forma, os dispositivos da rede que anteriormente tentavam localizar o

servidor DHCP por conta própria agora encaminham suas solicitações ao roteador, que atua como intermediário, recebendo e retransmitindo essas requisições ao servidor DHCP. Esse processo permite que os dispositivos obtenham automaticamente informações de configuração de rede, como endereço IP, gateway padrão, DNS e máscara de sub-rede.

Por fim, foi realizada a configuração dos dispositivos do cluster The End para obtenção dinâmica de endereços IP. Para isso, na seção IP Configuration de cada máquina, a opção de configuração de IP foi alterada de “Static” para “DHCP”. Com essa mudança, os dispositivos passaram a solicitar automaticamente suas configurações de rede ao servidor DHCP, recebendo dinamicamente informações como endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão.

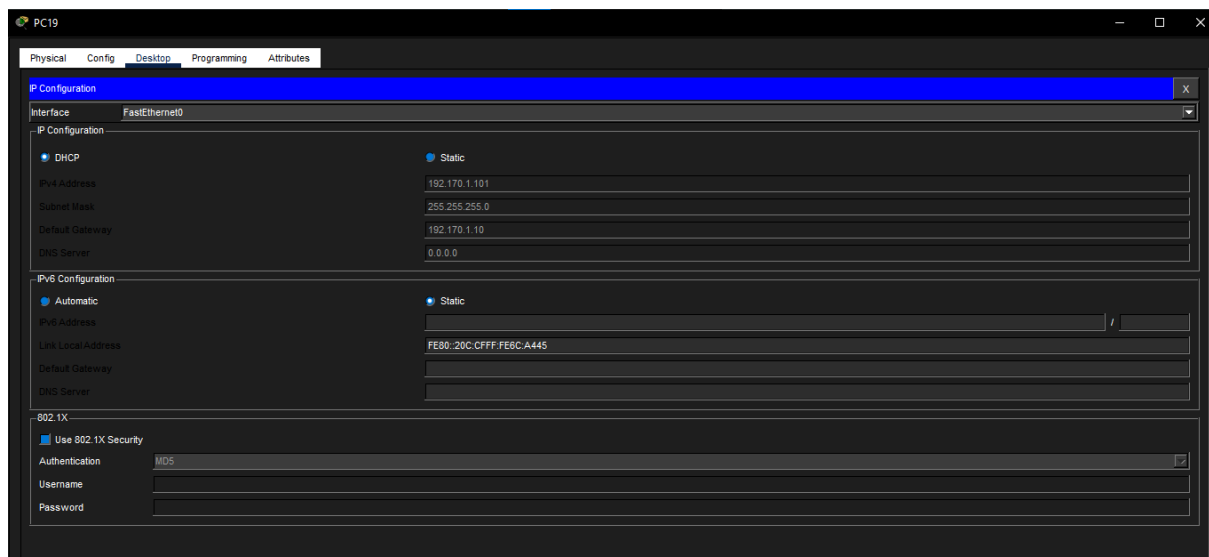


Figura 5 - Exemplo do PC19 localizado no cluster The End com IP dinâmico.

2.4 Backbone Interdimensional

O Backbone interdimensional consiste em 3 roteadores conectados entre si, com cada um deles tendo conexões com suas próprias dimensões e com os outros roteadores. Para os roteadores se identificarem, foi utilizada a tabela RIP que cria rotas entre os roteadores para alcançar as outras redes.

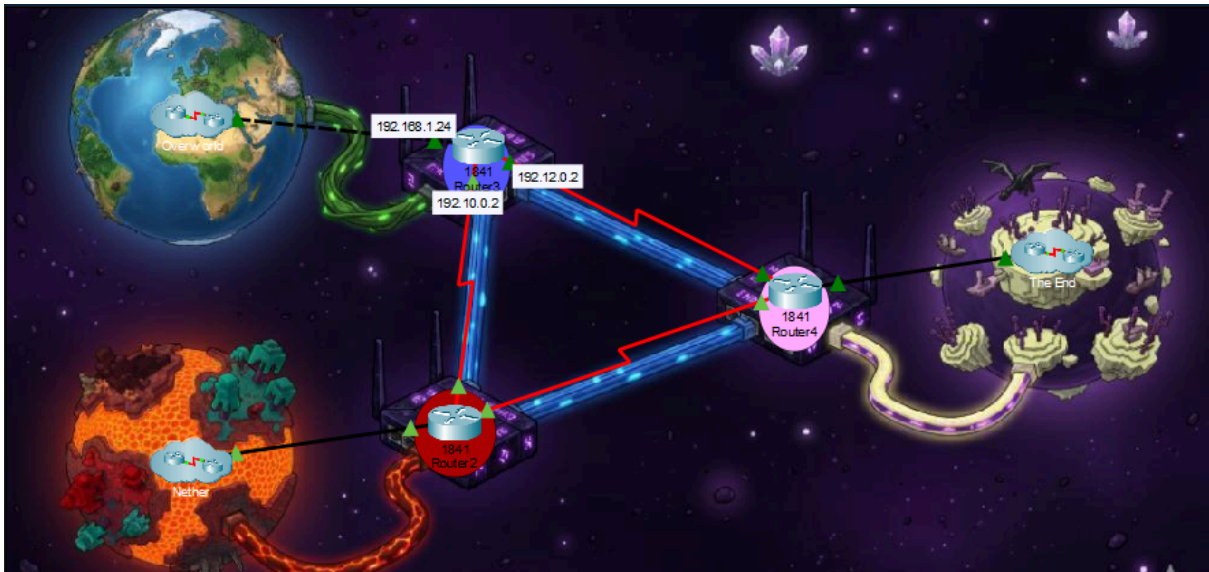


Figura 6 - Backbone Interdimensional.

Segue a figura do roteador do Overworld e sua tabela de roteamento:

Router3

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

Serial0/1/0

Serial0/1/1

Network

Network Address
192.10.0.0
192.12.0.0
192.168.1.0

Figura 7 - Roteador do Overworld e sua tabela RIP

De forma semelhante, o roteador do Nether possui em seu RIP os IPs dos roteadores do Overworld e do The End, que possuem respectivamente os valores de 192.11.0.0 e 192.10.0.0 e temos o IP da rede interna 192.169.1.10. Para o roteador do The End a tabela de RIP possui os IPs do Overworld e Nether que são

respectivamente 192.11.0.0 e 192.12.0.0, e assim como todos os roteadores anteriormente citados, também possui o IP da rede 192.170.1.10.

3. Segunda Etapa - Execução

3.1 HTTP GET

Ao realizar a requisição HTTP GET no modo *Simulation*, utilizando o IP do servidor web no web browser do PC 15 presente no Nether, visualizamos as informações da PDU e encontramos os seguintes resultados:

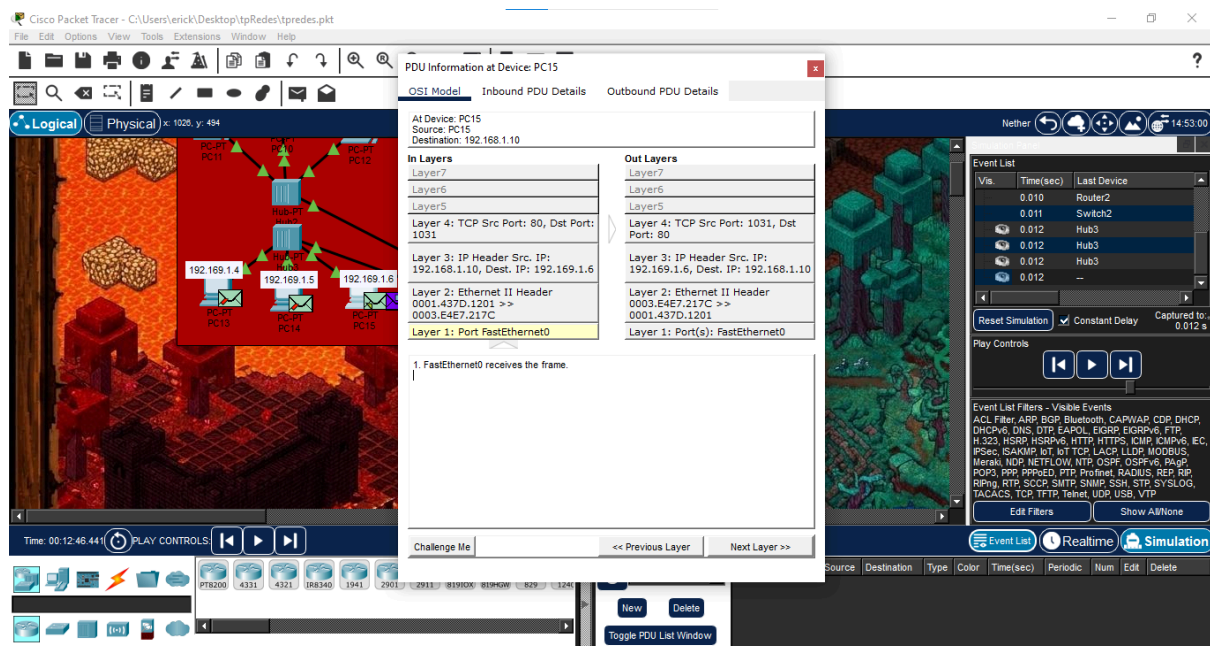


Figura 8 - Camadas quando o PDU chegou ao PC.

No instante em que a captura de tela mostrada acima foi realizada, a mensagem já havia sido entregue ao PC de destino. Assim, podemos analisar os seguintes cabeçalhos de cada camada na PDU.

Notamos na camada de enlace (Layer 2: EthernetII) que ela é responsável por receber o quadro e enviar bits temos os FCS que detecta erros, DATA que contém o pacote ip, TYPE que contém o protocolo carregado dentro do quadro e o DEST ADDR e o SRC ADDR que contém respectivamente os endereços MAC de destino e de origem.

Já na camada de Rede (Layer 3: IP) temos as informações de VER que indicam qual versão de IP está sendo usada, o IHL indica o tamanho do cabeçalho IP, TL que contém o tamanho total do pacote IP, o CHECKSUM que é usado para

detectar os erros. Como foco temos SRC IP que contém o endereço IP de origem no qual a mensagem foi enviada, na figura nós temos o IP 192.168.1.10 que é o endereço do servidor Nevada do Overworld, isso acontece porque o servidor está enviando resposta de acesso a página que foi solicitada para o PC 15 do Nether. De forma semelhante, visualizamos o DST IP que contém o endereço IP 192.169.1.6 de destino, sendo esse o endereço IP do PC15 no Nether, que solicitou ao servidor Nevada o acesso a página HTTP.

A camada de transporte (Layer 4) mostra que as portas utilizadas foram a 80 e a 1031. A porta de origem é a 80, pois é o retorno da requisição GET, ou seja, a PDU veio do servidor web, e esses servidores por padrão utilizam essa porta. Já a porta 1031 é a de destino.

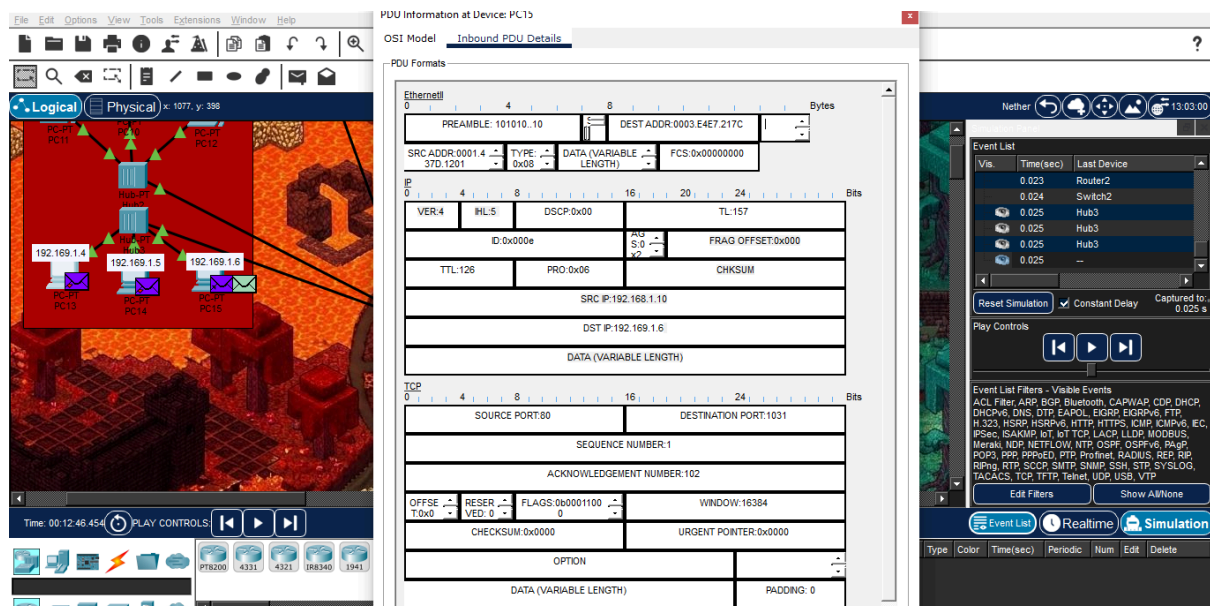


Figura 9 - Detalhes da PDU.

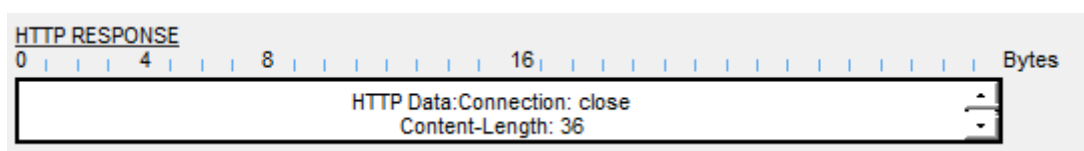


Figura 10 - Informações HTTP.

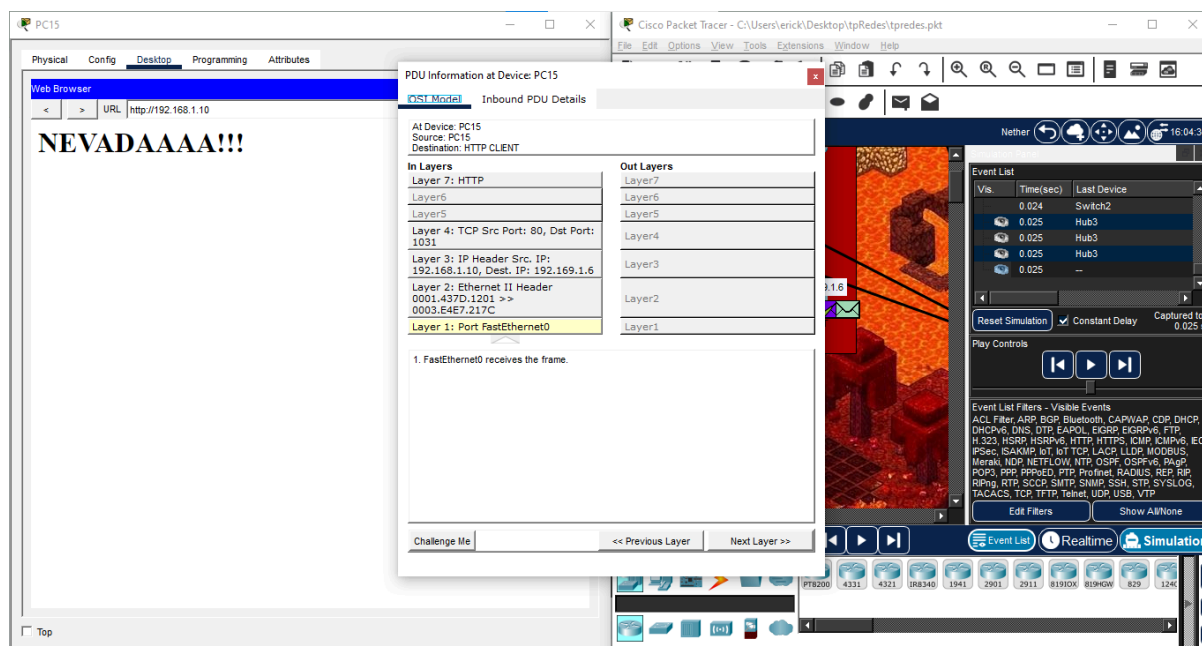


Figura 11 - Mensagem no Browser e content length.

Ao chegar à camada de aplicação, podemos perceber que no Web Browser apresenta a mensagem “NEVADAAAAA!!!”, indicando que a mensagem chegou na camada de aplicação no PC 15. Neste momento, o Cisco Packet mostra que a mensagem tem um content length de tamanho 36.

3.2 Acesso via DNS

Executamos no PC 15 da região Nether o Web Browser e nele inserimos o domínio “nevada.overworld”. Ao executar essa ação, as informações da PDU se mantiveram semelhantes às observadas anteriormente, porém, notamos que antes de realizar a requisição direta ao servidor Nevada localizado no Overworld, foi feita uma comunicação com o Server PVP. Isso ocorre porque foi digitado um nome de domínio em vez de um endereço IP. Dessa forma, o computador precisou primeiro consultar o servidor DNS para descobrir qual endereço IP está associado ao domínio nevada.overworld. Essa consulta DNS foi enviada ao Server PVP, que retornou o IP correspondente ao servidor desejado. Somente após receber essa resposta o PC conseguiu montar a requisição HTTP e encaminhá-la ao servidor Nevada, estabelecendo a comunicação normalmente.

A figura abaixo mostra quando essa requisição DNS foi feita. Se analisarmos o web browser do PC15, a página HTTP não foi exibida.

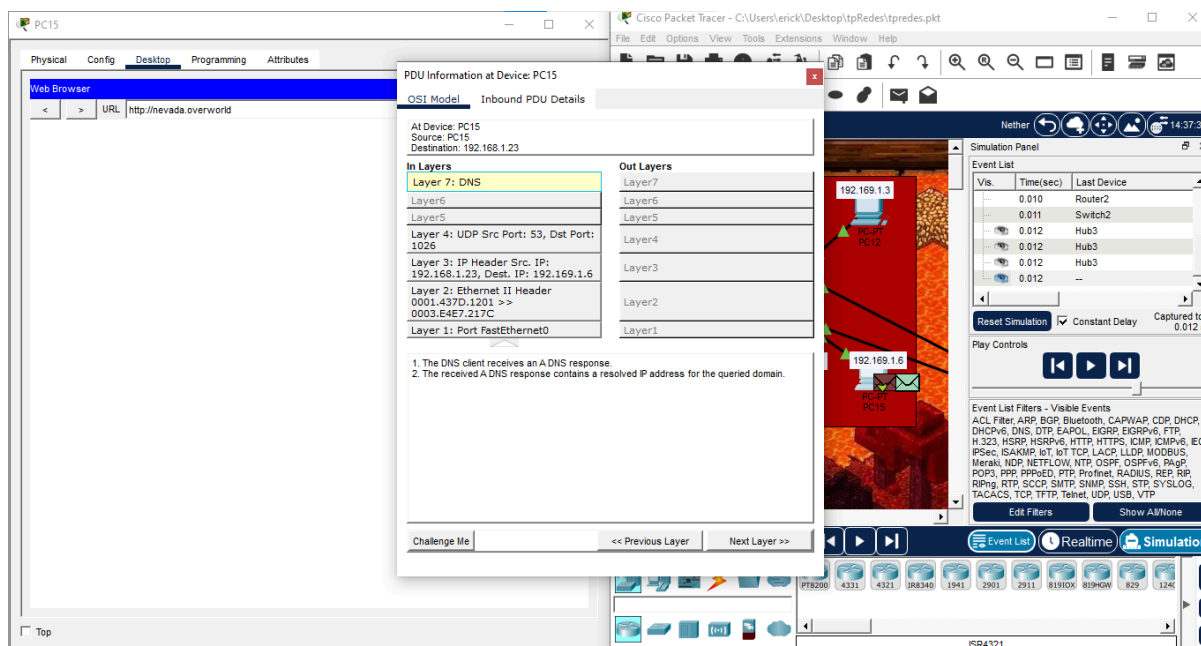


Figura 12 - Requisição HTTP não concluída.

3.3 Ping do The End para servidor Overworld

Para o exercício 3, acessamos o CLI do Laptop 6 no cluster The End e enviamos uma requisição ping para o IP 192.168.1.10 (“Server Nevada” no cluster Overworld). Dessa forma, foram enviados 4 pacotes, porém houve a perda de 1 pacote (25% de *loss*). Dentre os 3 pacotes que foram recebidos, o tempo médio foi de 5ms com um mínimo de 2ms e máximo de 11ms.

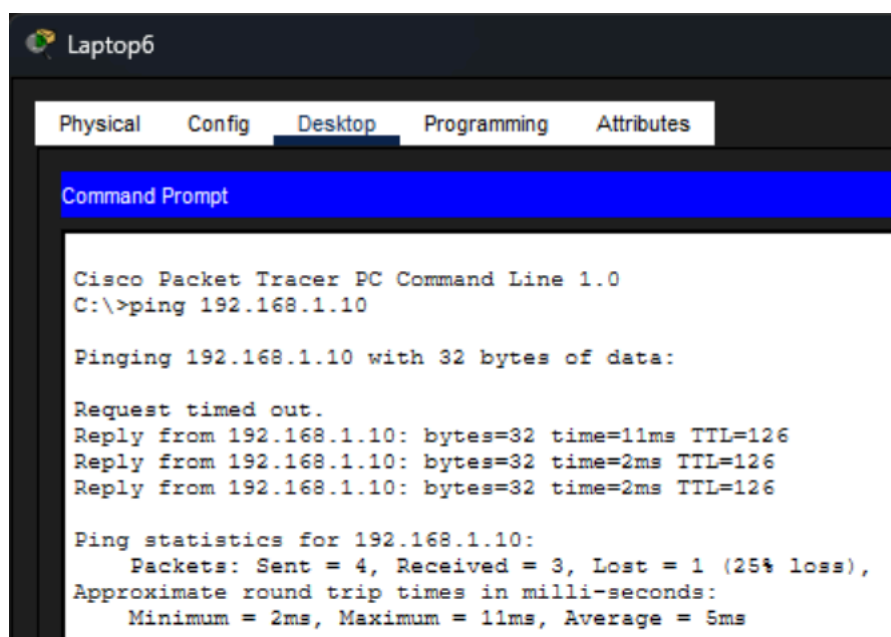


Figura 13 - Ping de laptop do The End para servidor no Overworld.

3.4 Desconectando roteadores

Inicialmente foi desconectado a conexão direta que existia entre o roteador do The End e o roteador do Overworld, ou seja, a partir de agora seria necessário passar pelo roteador do Nether para transmitir uma mensagem do Overworld para o The End.

Dessa forma, ao realizar as requisições Ping entre as mesmas máquinas do exercício anterior, foi perceptível o aumento no tempo de transmissão visto que a média anterior foi de 5ms e após a desconexão observou-se 9ms, 6ms, e 12ms. Vale ressaltar que a quantidade de pacotes enviados permaneceu a mesma do exercício anterior, porém não houve nenhuma perda de pacote (0% de loss).

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 11ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

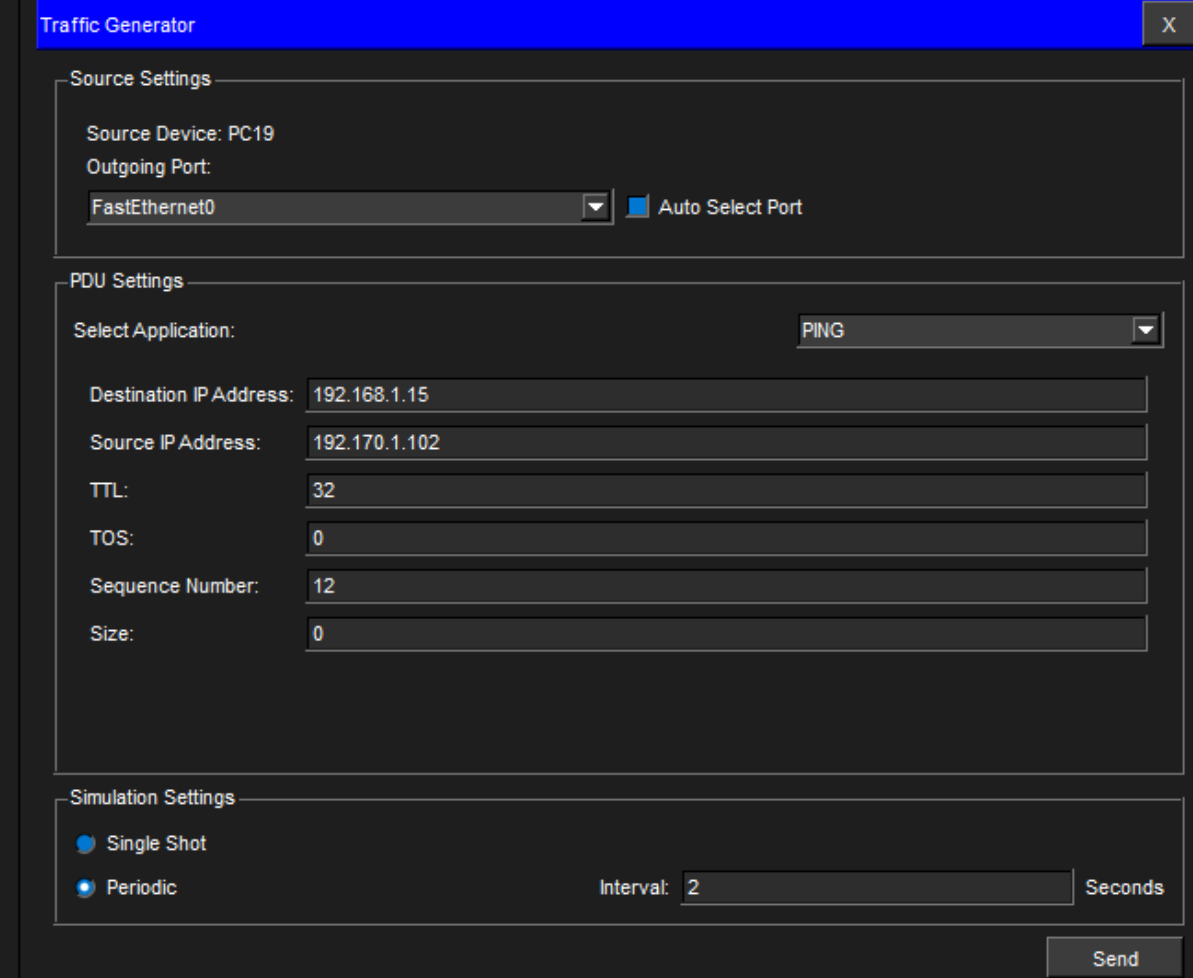
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=19ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=16ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 19ms, Average = 12ms
```

Figura 14 - Pings após a desconexão entre roteadores.

3.5 Sobrecarga de roteadores

Foram inicialmente escolhidos os computadores PC19, PC18 e PC16 fazendo pings para o Server Jungle, no cluster Overworld.



The screenshot shows a 'Traffic Generator' window with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The window is divided into three main sections: Source Settings, PDU Settings, and Simulation Settings.

Source Settings:

- Source Device: PC19
- Outgoing Port: FastEthernet0 (selected from a dropdown menu)
- ☒ Auto Select Port

PDU Settings:

- Select Application: PING (selected from a dropdown menu)
- Destination IP Address: 192.168.1.15
- Source IP Address: 192.170.1.102
- TTL: 32
- TOS: 0
- Sequence Number: 12
- Size: 0

Simulation Settings:

- ☒ Single Shot
- ☒ Periodic
- Interval: 2 Seconds

A 'Send' button is located at the bottom right of the window.

Figura 15 - Exemplo no PC19.

Em seguida, foi escolhido o Laptop6 para realizar mais requisições por ping, dessa vez por terminal. Nesse processo não foi observada alteração significativa no tempo de execução.


```

C:\>ping 192.168.1.15

Pinging 192.168.1.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.1.15

Pinging 192.168.1.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.15: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 15ms, Average = 9ms

```

Figura 16 - Requisições com sobrecarga.

Tal comportamento levanta a suspeita de que o Cisco Packet Tracer não simule de forma fidedigna congestionamentos e sobrecargas de tráfego de rede, visto que, com tantas requisições feitas juntas, seria esperado aumento significativo no tempo.

4. Referências

Marcos Cozatti. Cisco Packet Tracer - Dois roteadores (rota estática)

YouTube, 16 de abr. de 2020 . Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=28Q7nneGZmQ>. Acesso em: 9 jun. 2026.

Chirag Bhalodia. How to configure DNS Server | Step by step DNS server configuration

YouTube, 3 de mar. de 2024 . Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=CyEacSDD0V4>. Acesso em: 8 de jun. de 2026.

Simplificando Redes. Curso Packet Tracer Aula 5 - Rede utilizando o protocolo RIP

YouTube, 26 de novembro. de 2020 . Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=9u8IW-sJzOQ>. Acesso em: 9 jun. 2026.